

Esame Laboratorio di Programmazione I

14/07/2026

Svolgimento

Chiamate il file in cui scrivere il vostro codice `matricola.py` (la matricola è `SMnumeri` o `ECnumeri`). All'inizio del file scrivete un commento con il vostro nome e numero di matricola. Consegnate un codice che compila: se il codice non compila non sarà valutato. Commentate il codice descrivendo in modo chiaro cosa state facendo.

Dataset Il file `ElectricityUncertainty.csv` contiene una time series dei consumi medi mensili di energia elettrica, espressi in kWh. Le colonne sono:

- `dt` (YYYY-MM-DD): la data della misurazione;
- `AverageConsumption`: il consumo medio mensile;
- `Uncertainty`: l'incertezza associata alla misura.

Una misura è considerata affidabile solamente se la sua incertezza è strettamente minore di 20. Il dataset contiene valori dal 2010 al 2025 e può contenere dati mancanti, valori non numerici oppure righe malformate con un numero di colonne inferiore a quello previsto.

1 (10 punti) Lettura dei dati

Scrivere la classe `CSVTimeSeriesFile`.

- (2 punti) La classe deve essere istanziata con il nome del file tramite la variabile `name`.
- (8 punti) Deve avere un metodo `get_data` che non prende input e restituisce una lista di coppie `[data, consumo_medio]` dove il primo elemento è la data (stringa) ed il secondo elemento è il consumo medio mensile (float).

Devono essere restituiti solamente i valori validi per i quali `Uncertainty < 20`. Righe malformate, valori mancanti, valori non numerici oppure misure con incertezza maggiore o uguale a 20 devono essere ignorati.

Esempio d'uso:

```
time_series_file = CSVTimeSeriesFile(name="ElectricityUncertainty.csv")

time_series = time_series_file.get_data()
```

2 (12 punti) Calcolo delle variazioni annuali

Definire la funzione:

```
compute_annual_variations(time_series, first_year, last_year)
```

NON nella classe `CSVTimeSeriesFile` ma direttamente nel corpo principale del programma.

La funzione deve calcolare la variazione tra ogni anno disponibile e il precedente anno disponibile nell'intervallo. Se un anno non contiene dati validi, deve essere ignorato. L'anno successivo deve essere confrontato con l'ultimo anno precedente per il quale sono disponibili dati validi.

La variazione è definita come

$$\text{variazione} = \text{media}_{\text{anno}} - \text{media}_{\text{anno}-1}$$

La funzione deve:

- (3 punti) estrarre i consumi relativi a ciascun anno;
- (3 punti) calcolare il consumo medio annuale;
- (4 punti) calcolare, per ogni anno dell'intervallo, la differenza tra il consumo medio dell'anno corrente e quello dell'anno precedente;
- (2 punti) restituire un dizionario contenente le variazioni arrotondate a 2 cifre decimali. Le chiavi del dizionario devono indicare l'anno iniziale e l'anno finale del confronto, nel formato "anno_iniziale-anno_finale".

Se per un anno oppure per il suo anno precedente non sono presenti dati sufficienti, quell'anno deve essere ignorato.

Esempio d'uso:

```
time_series_file = CSVTimeSeriesFile(name="ElectricityUncertainty.csv")

time_series = time_series_file.get_data()

compute_annual_variations(time_series, 2018, 2022)
```

Output atteso:

```
{
    "2018-2019": 3.27,
    "2019-2020": 6.54,
    "2020-2022": 17.17
}
```

3 (8 punti) Validazione input ed eccezioni

Definire la classe

```
class ExamException(Exception):  
    pass
```

e usarla per gestire i seguenti casi.

- (2 punti) La classe `CSVTimeSeriesFile` deve controllare l'esistenza del file nel costruttore `__init__` e, nel caso il file non esista, alzare una `ExamException`.
- (3 punti) Gli anni passati alla funzione devono essere di tipo `int`; altrimenti alzare una `ExamException`.
- (3 punti) L'intervallo selezionato deve contenere almeno una variazione annuale valida; in caso contrario alzare una `ExamException`.